

TEST PLAN (RENCANA PENGUJIAN)

SISTEM SIMHP WEB

Pengujian Endpoint Web dan API Menggunakan Postman

Nama Proyek	SIMHP Web
Test Plan Identifier	TP-SIMHP-WEB (usulan penomoran mengikuti praktik IEEE 829)
Disusun oleh (Test Case Author)	Kelompok 4
Direview oleh (Test Case Reviewer)	Adam Husain, S.T., M.Kom
Versi Dokumen	1.0
Prioritas Pengujian	High (Tinggi)
Tanggal Pelaksanaan Pengujian	27 Mei 2026
Alat Bantu Pengujian	Postman

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SIMHP merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kelompok 4 untuk mendukung proses pemantauan hasil panen dan stok gudang secara digital. Sebagaimana sistem informasi berbasis web pada umumnya, SIMHP memiliki sejumlah modul dengan tingkat kerahasiaan data yang berbeda-beda, sehingga aspek fungsionalitas maupun aspek keamanan akses perlu dipastikan bekerja sesuai spesifikasi sebelum sistem digunakan oleh pengguna sebenarnya.

Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan pengujian menggunakan Postman terhadap sejumlah endpoint web dan API SIMHP. Dokumen Test Plan ini disusun untuk merangkum rencana, cakupan, serta hasil dari pengujian yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2026, sekaligus menjadi acuan bagi siklus pengujian berikutnya.

1.2 Tujuan Dokumen

Menurut International Software Testing Qualifications Board (ISTQB), test plan adalah dokumen yang menjabarkan tujuan pengujian, sumber daya yang dibutuhkan, serta proses yang akan dijalankan dalam sebuah proyek pengujian, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antaranggota tim maupun pemangku kepentingan (ASTQB, n.d.). Dengan kata lain, dokumen ini menjadi peta jalan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang diuji, bagaimana cara mengujinya, dan kapan pengujian dianggap selesai.

Dokumen ini bertujuan untuk:

- Menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pengujian pada SIMHP Web;
- Menjabarkan pendekatan dan lingkungan pengujian yang digunakan;
- Menetapkan kriteria lulus/gagal serta kriteria masuk dan keluar pengujian;
- Merangkum hasil eksekusi 10 test case yang telah dilakukan pada 27 Mei 2026.

2. TUJUAN PENGUJIAN

Tujuan utama pengujian ini, memastikan setiap endpoint web dan API SIMHP mengembalikan response sesuai spesifikasi, serta memverifikasi bahwa modul admin tidak dapat diakses oleh pengguna yang belum terautentikasi. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi tiga sasaran pengujian sebagai berikut:

- Memverifikasi halaman publik (Intro dan Login) dapat diakses dan menampilkan konten secara lengkap tanpa error pemuatan;
- Memverifikasi proses autentikasi login menghasilkan response JSON yang sesuai spesifikasi, mencakup pesan status, data pengguna, dan token otentikasi;
- Memverifikasi mekanisme kontrol akses (access control) pada tujuh modul yang memerlukan sesi admin, sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna tanpa sesi yang valid.

3. RUANG LINGKUP PENGUJIAN

3.1 Item yang Diuji

No	Item / Modul	Deskripsi Singkat
1	Halaman Intro	Halaman pembuka SIMHP beserta script animasi pendukung (gsap.min.js, three.min.js).
2	Halaman Login	Halaman autentikasi dengan form input email dan password.
3	Proses Autentikasi Login	Endpoint REST API yang memproses kredensial dan mengembalikan token otentikasi.
4	Dashboard Admin	Modul utama admin, harus terlindungi dari akses tanpa sesi.
5	Modul Alert	Modul notifikasi/peringatan pada sisi admin.
6	Modul Laporan	Modul pelaporan data pada sisi admin.
7	Modul Stok Gudang	Modul pemantauan stok gudang.
8	Modul Pengguna (Index)	Modul manajemen daftar pengguna.
9	Form Tambah Pengguna	Form penambahan pengguna baru pada modul Pengguna.
10	Modul Petani	Modul manajemen data petani.

3.2 Fitur yang Diuji

- Rendering dan kelengkapan konten halaman publik (Intro, Login);
- Proses autentikasi (login) dan validitas response JSON yang dihasilkan;
- Access control atau session guard pada modul Dashboard Admin, Alert, Laporan, Stok Gudang, Pengguna (Index dan Form Tambah), serta Petani.

3.3 Fitur yang Tidak Diuji pada Siklus Ini

Merujuk pada sepuluh test case yang dieksekusi, terdapat beberapa aspek yang berada di luar cakupan siklus pengujian ini dan perlu direncanakan pada siklus berikutnya:

- Pengujian fungsional CRUD (tambah, ubah, hapus data) pada masing-masing modul, karena test case yang ada baru menguji aspek akses (access control), bukan aspek fungsional data;
- Pengujian dengan sesi aktif pada role petugas dan petani, karena skenario login yang diuji (TC-API-003) baru mencakup role admin;
- Pengujian non-fungsional seperti performa (load testing) dan keamanan lanjutan (misalnya SQL Injection, XSS), karena fokus pengujian ini adalah black-box functional testing dan access control testing.

4. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGUJIAN

Pengujian dilakukan dengan pendekatan black-box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada input dan output sistem tanpa perlu memeriksa struktur kode di baliknya. Pendekatan ini dipilih karena tujuan pengujian adalah memverifikasi response yang dihasilkan oleh endpoint, bukan menelusuri logika program secara internal. Dua teknik utama diterapkan:

- Functional testing terhadap response HTTP, baik berupa dokumen HTML (halaman Intro dan Login) maupun response JSON (proses login), untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang diharapkan;
- Authorization/access control testing pada tujuh modul admin, dengan skenario mengakses endpoint tanpa sesi yang valid (unauthenticated request) dan memeriksa apakah sistem melakukan redirect ke halaman Login tanpa membocorkan data maupun elemen antarmuka modul yang dilindungi.

Teknik kedua sejalan dengan praktik yang direkomendasikan OWASP Web Security Testing Guide dalam pengujian otorisasi, yaitu mencoba mengakses halaman terproteksi secara langsung tanpa sesi aktif (forced browsing) untuk memastikan mekanisme kontrol akses tidak dapat dilewati begitu saja (OWASP Foundation, n.d.). Prioritas pengujian ini cukup beralasan: Broken Access Control tercatat sebagai kategori risiko peringkat pertama pada OWASP Top 10:2021, dengan 94% aplikasi yang diuji ditemukan memiliki celah pada kontrol akses dan jumlah kemunculan tertinggi dibandingkan kategori risiko lainnya dalam dataset yang dikumpulkan OWASP (OWASP Foundation, 2021).

Alat bantu (tools) yang digunakan dalam pengujian ini adalah Postman, sebuah aplikasi client HTTP yang umum digunakan untuk menguji endpoint web maupun REST API secara manual maupun otomatis.

5. KRITERIA LULUS/GAGAL ITEM UJI

Suatu test case dinyatakan Pass apabila Actual Result yang diperoleh sesuai dengan Expected Result yang telah ditetapkan, baik dari segi konten (HTML/JSON) maupun perilaku sistem (redirect, status akses). Sebaliknya, test case dinyatakan Fail apabila:

- Konten yang dikembalikan tidak sesuai spesifikasi, misalnya elemen wajib pada halaman Login tidak ditemukan;
- Modul yang seharusnya terproteksi ternyata dapat diakses tanpa sesi yang valid;
- Response JSON pada proses login tidak memuat field yang disyaratkan (message, objek user, atau token otentikasi).

6. KRITERIA MASUK DAN KELUAR

6.1 Kriteria Masuk (Entry Criteria)

- Aplikasi SIMHP versi yang akan diuji telah berjalan pada environment Local Development (Laravel - localhost:8000);
- Endpoint API dapat diakses melalui ngrok tunnel untuk pengujian yang memerlukan komunikasi REST API;
- Kredensial akun admin yang valid tersedia untuk skenario pengujian login;
- Seluruh 10 test case pada dokumen test case (TC-API-001 s.d. TC-API-010) telah direview oleh Test Case Reviewer.

6.2 Kriteria Keluar (Exit Criteria)

- Seluruh test case yang direncanakan telah dieksekusi;
- Tidak terdapat defect dengan Bug Severity kategori tinggi/kritis yang belum terselesaikan;
- Untuk siklus pengujian tanggal 27 Mei 2026, kriteria keluar ini telah terpenuhi karena seluruh 10 test case berstatus Pass tanpa satu pun defect yang tercatat.

7. KRITERIA PENGHENTIAN DAN PELANJUTAN PENGUJIAN

Pengujian dapat dihentikan sementara (suspend) apabila environment pengujian, baik Local Development maupun ngrok tunnel, tidak dapat diakses, atau apabila ditemukan defect blocking yang menghalangi eksekusi test case selanjutnya. Pengujian dapat dilanjutkan kembali (resume) setelah environment kembali normal atau setelah defect blocking tersebut diperbaiki dan diverifikasi ulang.

8. LINGKUNGAN PENGUJIAN

Environment	Digunakan pada Test Case
Local Development (Laravel - localhost:8000)	TC-API-001, TC-API-002, TC-API-004, TC-API-005, TC-API-006, TC-API-007, TC-API-008, TC-API-009, TC-API-010
Local Development via ngrok tunnel (REST API)	TC-API-003

9. RINGKASAN EKSEKUSI DAN HASIL PENGUJIAN

Pengujian dilaksanakan pada 27 Mei 2026 terhadap 10 test case (TC-API-001 s.d. TC-API-010). Seluruh 10 test case (100%) berstatus Pass, dengan 0 defect tercatat pada kolom Bug Severity maupun Bug Priority. Seluruh Actual Result yang diperoleh identik dengan Expected Result yang telah ditetapkan, sehingga kolom Actual Result tidak ditampilkan berulang pada tabel berikut.

No	ID Test Case	Test Steps	Expected Result	Environment	Status
1	TC-API-001	Akses Halaman Intro SIMHP	Server mengembalikan dokumen HTML halaman Intro secara lengkap, termasuk seluruh script eksternal pendukung animasi (gsap.min.js dan three.min.js) tanpa error pemuatan.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass
2	TC-API-002	Akses Halaman Login	Server mengembalikan dokumen HTML halaman Login yang valid, ditandai dengan elemen <title>Login - SIMHPSB</title> beserta form input email dan password.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass

N o	ID Test Case	Test Steps	Expected Result	Environment	Status
3	TC-API-003	Proses Login Autentikasi (Kredensial Valid)	Server mengembalikan response JSON berisi: (1) message bernilai "Login successful"; (2) objek user dengan atribut role sesuai akun yang login (admin); (3) token otentikasi (JWT/Bearer) yang valid untuk digunakan pada request berikutnya yang memerlukan otorisasi.	Local Development via ngrok tunnel (REST API)	Pass
4	TC-API-004	Akses Dashboard Admin tanpa Sesi (Unauthenticated)	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Dashboard Admin tanpa sesi yang valid. Request dialihkan (redirect) ke halaman Login, dan response akhir hanya menampilkan form Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass
5	TC-API-005	Akses Modul Alert tanpa Sesi	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Alert tanpa sesi yang valid. Request dialihkan ke halaman Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass
6	TC-API-006	Akses Modul Laporan tanpa Sesi	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Laporan tanpa sesi yang valid. Request dialihkan ke halaman Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass
7	TC-API-007	Akses Modul Stok tanpa Sesi	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Stok Gudang tanpa sesi yang valid. Request dialihkan ke halaman Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass
8	TC-API-008	Akses Modul Pengguna (Index) tanpa Sesi	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Pengguna (Index) tanpa sesi yang valid. Request dialihkan ke halaman	Local Development (Laravel -	Pass

N o	ID Test Case	Test Steps	Expected Result	Environmen t	Status
			Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	localhost:8000)	
9	TC-API-009	Akses Form Tambah Pengguna tanpa Sesi	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Pengguna (Form Tambah) tanpa sesi yang valid. Request dialihkan ke halaman Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass
10	TC-API-010	Akses Modul Petani tanpa Sesi	Sistem TIDAK mengizinkan akses ke konten modul Petani tanpa sesi yang valid. Request dialihkan ke halaman Login tanpa kebocoran data atau elemen UI modul admin.	Local Development (Laravel - localhost:8000)	Pass

10. ANALISIS HASIL PENGUJIAN

Dari hasil eksekusi, terlihat pola sebagai berikut:

- Dua test case (TC-API-001 dan TC-API-002) menguji kelengkapan konten halaman publik, dan keduanya Pass, menandakan aset pendukung (gsap.min.js, three.min.js) dan elemen form Login sudah termuat dengan benar;
- Satu test case (TC-API-003) menguji response JSON pada proses autentikasi dan dinyatakan Pass, menandakan struktur response (message, objek user, token) telah sesuai spesifikasi untuk role admin;
- Tujuh test case (TC-API-004 s.d. TC-API-010, atau 70% dari total test case) menguji access control pada modul-modul admin, dan seluruhnya Pass, menandakan mekanisme redirect ke halaman Login berfungsi konsisten pada seluruh modul yang diuji tanpa ada kebocoran data.

Sebagai catatan tambahan untuk perencanaan pengujian selanjutnya: pada histori pengujian proyek SIMHP sebelumnya, akun petani hasil seeding pernah memicu error 404 pada beberapa skenario. Meskipun TC-API-010 pada siklus ini berhasil (karena baru menguji akses tanpa sesi, bukan akses dengan sesi petani aktif), disarankan agar skenario akses Modul

Petani dengan sesi petani aktif turut dimasukkan pada siklus pengujian berikutnya untuk memastikan isu tersebut tidak berdampak pada alur normal pengguna.

11. RISIKO DAN RENCANA MITIGASI

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Access control baru diuji untuk role admin, belum untuk role petugas dan petani.	Berpotensi ada celah akses pada role lain yang belum terdeteksi.	Tambahkan test case unauthenticated access khusus role petugas dan petani pada siklus berikutnya.
2	Pengujian dilakukan pada environment Local Development, bukan staging/production.	Perilaku sistem pada environment produksi dapat berbeda (mis. konfigurasi CORS, HTTPS).	Ulangi skenario pengujian kunci pada environment staging sebelum rilis.
3	Riwayat error 404 pada akun petani hasil seeding, berdasarkan pengujian proyek SIMHPSB sebelumnya.	Berpotensi memengaruhi pengujian Modul Petani saat diakses dengan sesi petani aktif.	Lakukan retest Modul Petani dengan sesi petani aktif dan telusuri akar masalah pada data seeding.
4	Cakupan pengujian saat ini hanya access control, belum mencakup CRUD data.	Bug fungsional pada proses tambah/ubah/hapus data berpotensi belum terdeteksi.	Susun test case fungsional CRUD terpisah untuk siklus pengujian berikutnya.

12. DOKUMEN HASIL PENGUJIAN (TEST DELIVERABLES)

Dokumen dan berkas yang dihasilkan dari kegiatan pengujian ini meliputi:

- Dokumen Test Plan ini;
- Dokumen Test Case (Test_Case_Postman.xlsx) yang memuat rincian TC-API-001 s.d. TC-API-010;
- Ringkasan hasil eksekusi pengujian sebagaimana tercantum pada Bagian 9 dokumen ini.

13. SUMBER DAYA DAN TANGGUNG JAWAB

No	Peran	Pihak	Tanggung Jawab
1	Test Case Author / Pelaksana Pengujian	Kelompok 4	Menyusun dan mengeksekusi test case menggunakan Postman.
2	Test Case Reviewer	Adam Husain, S.T., M.Kom	Meninjau dan menyetujui dokumen test case dan hasil pengujian.
3	Test Tool	Postman	Mengirim request dan memverifikasi response endpoint web/API.

14. JADWAL PENGUJIAN

Pengujian pada dokumen test case yang menjadi acuan Test Plan ini dilaksanakan pada 27 Mei 2026. Untuk siklus pengujian berikutnya, khususnya pengujian access control role petugas dan petani serta pengujian fungsional CRUD, jadwal dapat ditentukan lebih lanjut oleh Kelompok 4 bersama Test Case Reviewer, disesuaikan dengan linimasa pengembangan proyek SIMHPSB.

16. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksekusi 10 test case pada 27 Mei 2026, seluruh test case (100%) dinyatakan Pass tanpa ada defect yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa, untuk cakupan yang diuji, SIMHPSB Web telah memenuhi spesifikasi fungsional pada halaman publik dan proses autentikasi, serta telah menerapkan mekanisme access control yang konsisten pada modul-modul yang memerlukan sesi admin. Meskipun demikian, sebagaimana diuraikan pada Bagian 10 dan 11, masih terdapat beberapa area yang perlu diuji lebih lanjut, seperti access control untuk role petugas dan petani, pengujian fungsional CRUD, serta pengujian pada environment staging/production, sehingga disarankan Kelompok 4 menyusun siklus pengujian lanjutan yang mencakup area-area tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

IEEE Computer Society. (2008). IEEE standard for software and system test documentation (IEEE Std 829-2008). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Coley Consulting. (n.d.). Test plans and their relationship to IEEE 829. Diakses dari <https://www.coleyconsulting.co.uk/testplan.htm>

ASTQB. (n.d.). ISTQB Foundation Level syllabus - 5.1 Test planning. Diakses dari <https://astqb.org/5-1-test-planning/>

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021 - A01 Broken access control. Diakses dari https://owasp.org/Top10/2021/A01_2021-Broken_Access_Control/

OWASP Foundation. (n.d.). Web security testing guide - Authorization testing. Diakses dari https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/4-Web_Application_Security_Testing/05-Authorization_Testing/README